

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 1/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave vertical.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 2/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	9
6.1 Periodicidade de execução	10
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	11
6.3 Formulário para registro dos dados	12
6.3.1 Itens de verificação	12
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	19
REFERÊNCIAS	19
HISTÓRICO DE REVISÃO	21
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo autoclave vertical	22

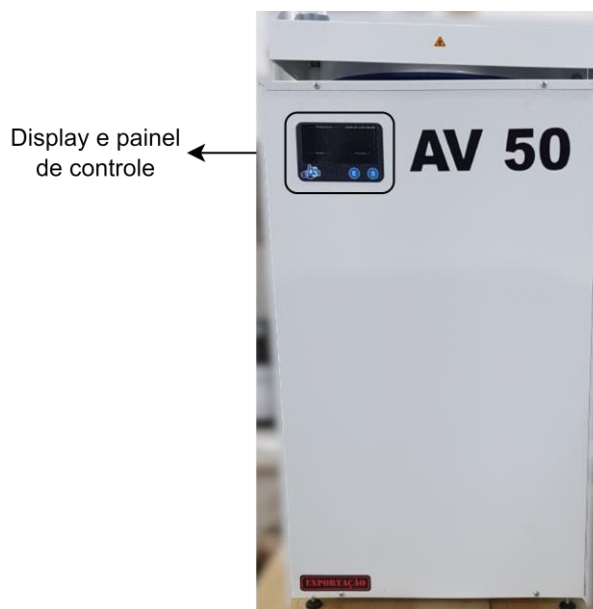
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 3/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em autoclaves verticais.

As autoclaves verticais são equipamentos destinados à esterilização de produtos fazendo uso de vapor saturado. Geralmente são utilizadas em consultórios e laboratórios. São constituídas de um compartimento interno, com cestos, no qual os materiais a serem esterilizados são posicionados, têm apenas uma tampa, que fica posicionada em sua extremidade superior (GMDN AGENCY, 2016). O processo de esterilização tem por objetivo a eliminação de contaminantes microbiológicos, a norma NBR ABNT ISO 17665-1 descreve os requisitos para que este processo seja realizado de maneira segura e confiável (ABNT, 2010).

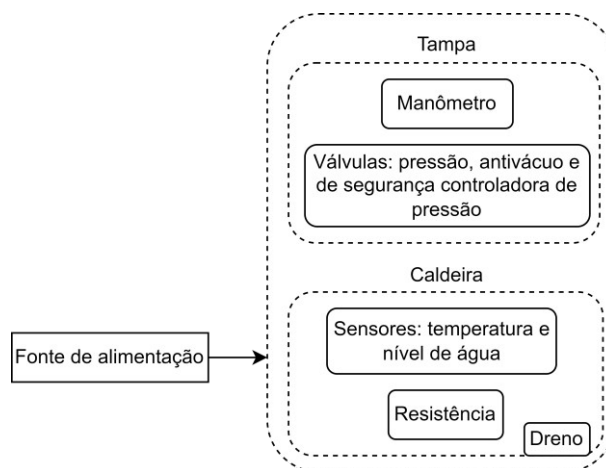
Figura 1 - Equipamento do tipo autoclave vertical.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 4/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo autoclave vertical.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo autoclave vertical.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2012)	RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e
ABNT (2014a)	ABNT NBR 16328:2014 - Esterilização de produtos para saúde - Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 5/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2010)		ABNT NBR ISO 17665-1:2010 - Esterilização de produtos para saúde — Vapor Parte 1: Requisito de desenvolvimento, validação e controle de	
ABNT (2013)		ABNT ISO/TS 17665-2:2013 - Esterilização de produtos para saúde — Vapor Parte 2: Guia de aplicação da AB	
ABNT (2019a)		ABNT NBR ISO 11140-1:2019 - Esterilização de produtos para saúde - Integradores químicos - Parte 1: Re	
ABNT (2019b)		ABNT NBR ISO 11140-3:2019 - Esterilização de produtos para saúde - Integradores químicos - Parte 3: S indicadores Tipo 2 para uso em ensaio de pen	
ABNT (2016a)		ABNT NBR ISO 11138-1:2016 - Esterilização de produtos para saúde - Indicadores biológicos - Parte 1: Rec	
ABNT (2016b)		ABNT NBR ISO 11138-3:2016 - Esterilização de produtos para saúde - Indicadores biológicos - Parte 3: I biológicos para os processos de esterilização	
ABNT (2003)		ABNT NBR 11816:2003 - Esterilização - Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos e saúde.	
ABNT (2017)		ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.	
ABNT (2014b)		ABNT NBR ISO 14937:2014 - Esterilização de produtos para atenção à saúde – Requisitos gerais para caracterização de um agente esterilizante e desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de ester	
PHOENIX LUFERCO (2020)		Manual do usuário. Instalação, Operação e Manutenção Autoclave Vertical. Linha AV.	
PRISMATEC (s.d.)		Instruções de uso. Autoclave vertical CS. Modelos: CS 30; CS 50; CS 75; CS 100; CS 137; CS 150; CS 225; CS 300	
STERMAX (s.d.)		Manual de instruções e manutenção. Autoclaves Analógicas	
FANEM (2005)		Manual do usuário. Autoclave vertical. Modelo 415.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo autoclave vertical. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 6/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Segue adiante lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo autoclave vertical. Certifique-se de tê-lo à disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")
Alicate de pressão	Abertura regulável, com alavanca para destravar 10"
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 14"
Chave grifo	Material: aço inoxidável. Acabamento fosfatizado. Tamanho: 14"
Jogo de chaves sextavada milimétricas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com caixas de proteção. Tamanhos dos soquetes: 8mm a 32mm.
Jogo de chaves sextavada polegadas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com caixas de proteção. Tamanhos dos soquetes: 7/8", 1.1/4", 1.3/16", 1"
Jogo de chaves combinada	Material: aço inoxidável. Tamanhos: 6mm a 22mm.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 7/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , inodora e incolor.
Graxa de silicone	Graxa de silicone NLGI 3 para altas temperaturas, inerte, vedante e sem ponto de gota.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de resistência de continuidade de 100Ω a 10MΩ.
Alicate amperímetro	Faixa de tensão DC: 6V – 1000V; Faixa de tensão AC: 6V-1000V; Faixa de corrente DC: 1A – 100A; Faixa de corrente AC: 1A – 100A; Faixa de medida de

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Guarnição	06 meses
Válvulas de segurança	12 meses
Fechos e dobradiças da tampa	

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 8/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AUTOCLAVE	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

VERTICAL

Versão:

Quadro 4 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
Superfície quente	Mangas de segurança, luvas de algodão.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento



de dano ao equipamento.

Não utilizar material corrosivo como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço. Risco

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza da caldeira

- Escova de cerdas sintéticas ou vegetais, tamanho médio;
- Pano macio;
- Detergente neutro;
- Solução desincrustante indicada pelo fabricante ou já utilizada pela instituição.

Material para limpeza do painel frontal

- Pano macio;

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 9/24	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO AUTOCLAVE

Documento	VERTICAL	Versão:
Material para limpeza da guarnição		
• Pano macio.		
Material para desinfecção		
✓ • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.		
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.		

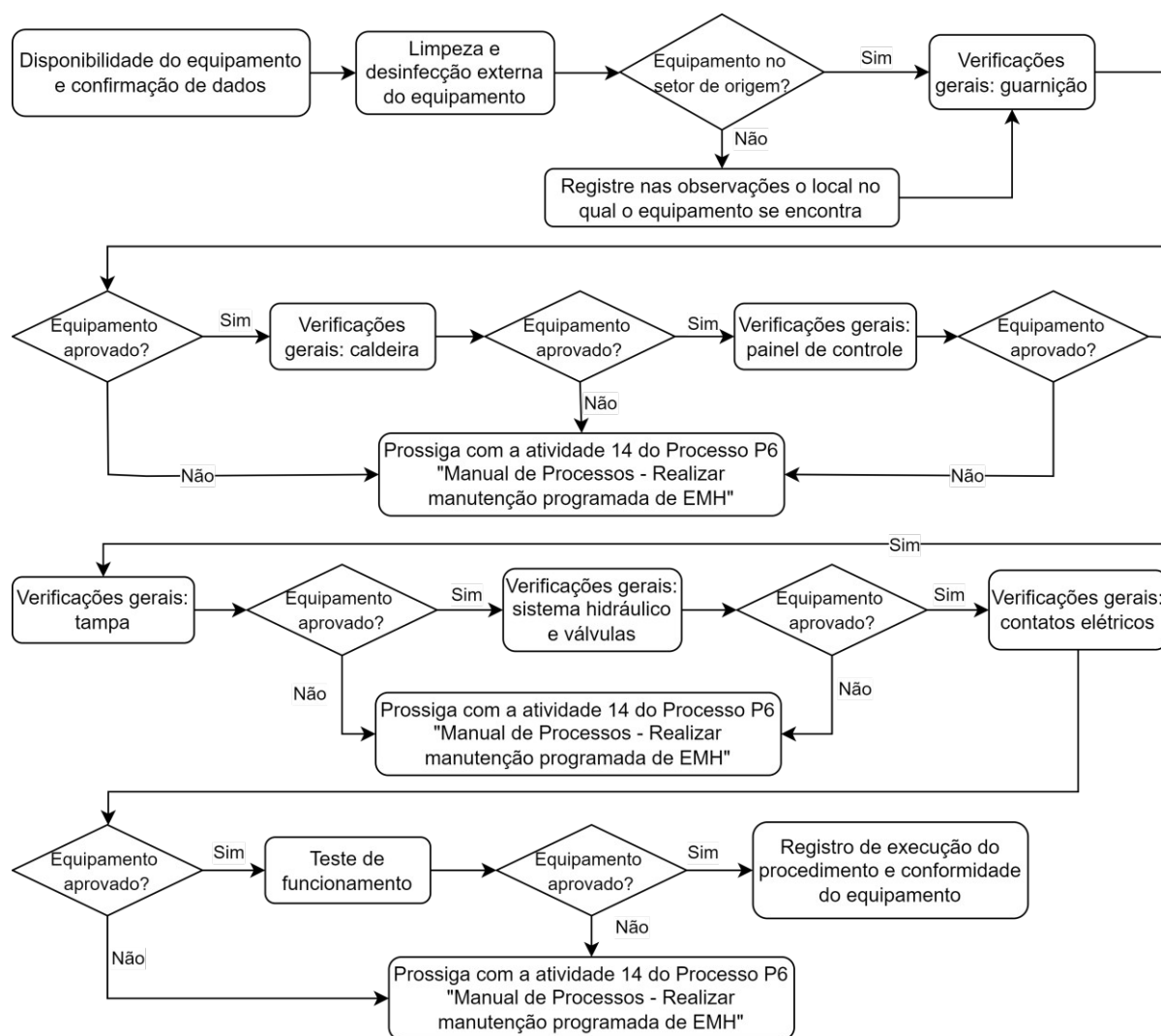
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo autoclave vertical. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 10/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo autoclave vertical.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo autoclave vertical é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 11/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 11 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Antes de iniciar o procedimento de manutenção preventiva de uma autoclave vertical, deve-se realizar a limpeza do equipamento, da seguinte forma:

- Limpeza da caldeira e cestos:

- o Certifique-se de que a superfície da caldeira e dos cestos estão frias;

- o Caso não haja indícios de incrustação de material na superfície, realize a limpeza passando um pano umedecido em solução de água e detergente neutro, retirando todos os resíduos aparentes. Certifique-se de que não haja vestígios do pano ou do detergente utilizados ao término da limpeza.

- o Caso a superfície da caldeira e dos cestos apresentem incrustação de resíduos. Consulte o manual do equipamento e verifique a possibilidade de realização da limpeza com soluções desincrustantes. Segue abaixo instruções de como realizar esta limpeza:

- Borrife uma das soluções desincrustantes sugeridas, e deixe agir por



- Esfregue a caldeira com a escova de cerdas sintéticas ou de material vegetal um período de 15 a 20 minutos;

- Remova o produto com pano úmido;

- Certifique-se de que não há vestígios da escova ou do pano utilizado no interior da caldeira;

- Limpeza do painel frontal:

- o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza do painel frontal do equipamento.

- Desinfecção do painel frontal:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 12/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

o Utilizando um pano macio umedecido em desinfetante líquido, devidamente diluído, passe o pano por toda superfície do painel frontal do equipamento.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave vertical, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

Antes de iniciar a execução do procedimento, certifique-se de que o equipamento está frio



e desligue-o da rede elétrica.



está com a quantidade de água adequada.

Antes de iniciar os testes do equipamento, verifique se o compartimento das resistências

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave vertical.

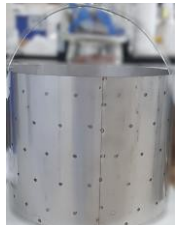
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, reconhecer a situação com a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização de Manutenção Programada de EMH” da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 13/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Verificações gerais - Guarnição

Item de verificação	Instruções
Integridade da guarnição	- Verifique a integridade da guarnição quanto a ressecamento e rachaduras. - Para os casos em que forem identificadas rachaduras, realize a substituição da guarnição e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>.
Limpeza	 A lubrificação da guarnição deverá ser realizada quando indicada pelo fabricante. Consulte as informações no manual do usuário. - Retire a guarnição da porta e limpe-a com um pano macio umedecido em água. - Com um pano macio umedecido em água limpe o c da guarnição. •Instale a guarnição novamente. Quando aplicável, e necessário, lubrifique a guarnição de acordo com as orientações do fabricante e utilizando produto adequado. - Certifique-se de que a guarnição está posicio

Verificações gerais - Caldeira

Item de verificação	Instruções
Integridade da caldeira e cestos	Verifique a integridade da caldeira e dos cestos quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. Figura 4 - Cesto utilizado em autoclave vertical. 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 14/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 5 – Interior de caldeira de equipamento do tipo autoclave vertical.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2021)	
		Em caso de suspeita de fissuras, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pro Realizar manutenção programada de EMH” da	
Limpeza da caldeira e dos cestos		Realize a limpeza da caldeira e dos cestos de acordo com as instruções do item 6.2.	
Dreno		- Verifique a integridade do dreno da caldeira quanto a deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Realize o movimento de abertura e fechamento do registro do dreno, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando necessário realize a lubrificação do registro com graxa líquida <i>spray</i>.	
		Figura 6 - Registro do dreno de autoclave vertical.	
			
Resistências		Ligue o equipamento e utilizando um alicate amperímetro, realize a medição da tensão e corrente elétrica das resistências. Registre os valores medidos no campo de observações do <i>checklist</i> de preventiva, e realize o comparativo com os valores aceitáveis de acordo com o manual do fabricante. Após as medições, desligue novamente o equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 15/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 7 - Resistência de autoclave vertical.  Fonte: Elaboração própria (2021)	
Sensor de nível	- Verifique a integridade dos itens quanto a depósitos de resíduos e pontos de oxidação. - Realize os testes de funcionalidade e regulagens necessárias de acordo com as instruções do manual do fabricante. O Geralmente é possível realizar o teste do sensor de nível utilizando um multímetro. Para isso, o multímetro deve estar configurado para a verificação de continuidade. A medição deve ser verificada na ponta do sensor e na base do corpo do sensor. Caso não haja continuidade, o sensor estará danificado e não conforme. Neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização da manutenção programada de EMH” da AION Engenharia.		
Sensor de temperatura			
Verificações gerais – Painel de controle			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 8 - Exemplo de painel de controle de autoclave vertical 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 16/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item não conforme. Nestes casos, proceder com atendimento do Processo P6 “Manual de Processos – Resolução 141 de 2014”.	
Teclado		- Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento, para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas ou acúmulo de resíduo. - Para os casos de rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, partes eletrônicas expostas ou botões com acionamento inadequado, proceder com atendimento do Processo P6 “Manual de Processos – Resolução 141 de 2014”.	
Impressora (Quando Aplicável)		- Verifique a integridade da tampa e trava da impressora quanto a rachaduras. - Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou preso, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. - Se mesmo após os ajustes a impressora não imprimir, proceder com atendimento do Processo P6 “Manual de Processos – Resolução 141 de 2014”.	
Verificações gerais – Tampa			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a integridade da tampa quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. - Verifique a integridade dos manípulos da tampa. Realize o movimento de abertura e fechamento em todos os manípulos, verifique se o movimento se dá de maneira correta, se necessário realize lubrificação com graxa líquida <i>spray</i>. - Em caso de suspeita de fissuras, proceder com atendimento do Processo P6 “Manual de Processos – Resolução 141 de 2014”.	
Abertura e fechamento da tampa		Alguns equipamentos têm abertura da tampa com pedal. Em	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 17/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Quando aplicável, verifique a integridade do pedal de abertura da tampa, ele deve estar íntegro e fixo ao equipamento. - Realize teste de abertura e fechamento da tampa. O movimento deve se dar de maneira fluída e sem ruídos. O fechamento deve ser completo. - Quando aplicável, ligue o equipamento, feche a tampa e verifique se o equipamento indica o fechamento correto. - Em caso de ruídos ou movimento irregular, procure a causa e corrija.	
Sensores de fim de curso da tampa		- Quando aplicável: - Ligue o equipamento, certifique-se de que há água no interior da caldeira, e com a tampa aberta, tente iniciar um ciclo. - O equipamento deverá apresentar erro relacionado a tampa aberta. - Feche a tampa completamente, certifique-se de ajustar todas as travas e novamente dê início a um ciclo. O equipamento deverá prosseguir com o início do ciclo. Aborto o ciclo iniciado nos casos em que o equipamento não indicou abertura da tampa, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Mesmo após os ajustes, o problema persistir, consulte o fabricante.	
Verificações gerais – Sistema hidráulico e válvulas			
Item de verificação		Instruções	
Vazamentos		Verifique se há indícios de vazamentos nas conexões flexíveis e mangueiras do sistema hidráulico em geral. Realize o ajuste/aperto de todas as conexões. Quando necessário substitua os anéis de vedação das conexões.	
Manômetro		- Verifique a integridade do visor do manômetro e a integridade do ponteiro. A mobilidade do ponteiro deve ser observada no teste funcional do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como manômetro com ponteiro sem movimento, ou visibilidade inadequada, o item estará não conforme e deve ser substituído.	
Válvula de segurança		- Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar as verificações necessárias. - Verifique a integridade da válvula de segurança quanto a rachaduras, pontos de oxidação e funcionamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 18/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		OAlgumas válvulas de segurança possuem gatilho para realização de teste. Neste caso, durante o funcionamento o gatilho é acionado manualmente e verifica-se a ativação da válvula. OEm alguns casos, o teste é realizado de forma automática durante o funcionamento do equipamento. A resistência da contatora é verificada manualmente até que a pressão limite da válvula seja atingida e que ela seja ativada. OCaso a válvula não seja ativada corretamente, deve-se verificar a pressão e a integridade da válvula.	
Válvula controladora de pressão		• Verifique a integridade da válvula quanto a deformidades, oxidação e acúmulo de resíduos. Avarias superficiais como pontos de oxidação devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade do registro da válvula controladora de pressão quanto a deformidades, oxidação e acúmulo de resíduos. Verifique se é possível realizar abertura e fechamento do registro da válvula, não deve ser necessário o uso de força excessiva. • Quando necessário, realize a limpeza dos itens com pano umedecido em água e detergente neutro. • Durante o funcionamento do equipamento, verifique a pressão do equipamento se mantém estável. Se houver estabilização, verifique se a válvula está funcionando corretamente.	
Verificações gerais – Contatos elétricos			
 Certifique-se de que a chave geral de alimentação do equipamento está desligada. Risco de choque elétrico.			
Item de verificação		Instruções	
Conexões elétricas		Verifique as conexões, realize o ajuste/aperto de todas as conexões.	
Teste do dispositivo de proteção		• Quando aplicável. Consulte o manual do fabricante para maiores instruções de como realizar os testes necessários. OGeralmente os dispositivos de proteção possuem um botão de teste. ■ Neste caso aciona-se o botão e é verificado se o fornecimento de energia para o equipamento é interrompido.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 19/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Teste de funcionamento	
Item de verificação	Instruções
Teste de funcionamento	- No manual do usuário do equipamento verifique as instruções de uso e de acordo com estas realize um teste de esterilização. - Durante o ciclo verifique se o equipamento atinge os parâmetros de temperatura e pressão de acordo com o indicado em seu manual. - Para realização do teste utilize água adequada (geralmente destilada). Respeite o nível máximo de água do equipamento. - Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Certifique-se de fechar a tampa apertando todos os manípulos. - Ao término do ciclo, siga as instruções do manual do equipamento e em seguida verifique se é possível a remoção do material.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11138-1** - Esterilização de produtos para saúde - Indicadores biológicos - Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2016a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 20/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11138-3** - Esterilização de produtos para saúde - Indicadores biológicos - Parte 3: Indicadores biológicos para os processos de esterilização por calor úmido. Rio de Janeiro: ABNT, 2016b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11140-1**: Esterilização de produtos para saúde - Integradores químicos - Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11140-3**: Integradores químicos - Parte 3: Sistemas de indicadores Tipo 2 para uso em ensaio de penetração de vapor tipo Bowie e Dick. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 11816** - Esterilização - Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos e saúde. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14937** - Esterilização de produtos de atenção à saúde – Requisitos gerais para caracterização de um agente esterilizante e desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de esterilização de produtos para saúde. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 17665-1**: Esterilização de produtos para saúde – Vapor. Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 17665-2**: Esterilização de produtos para saúde – Vapor. Parte 2: Guia de aplicação da ABNT NBR ISO 17665-1. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16328**: Esterilização de produtos para saúde – Procedimento de ensaios para medição de temperatura, pressão e umidade em equipamentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Steam sterilizer**. Reino Unido: GMDN, 22/7/2016. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122647?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

BRASIL. Resolução RDC n.º 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre ‘**requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012.

FANEM LTDA. **Manual do usuário. Autoclave vertical. Modelo 415**. r. 03/05. Brasil: Fanem, 2005.

PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. **Manual do usuário. Instalação, Operação e Manutenção. Autoclave Vertical. Linha AV**. rev. 7.2. Brasil: Phoenix Luferco, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 21/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

PRISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Instruções de uso. Autoclave vertical CS. Modelos: CS 18; CS 30; CS 50; CS 75; CS 100; CS 137; CS 150; CS 225; CS 300.** R.03. Brasil: Prismatec,s.d.

STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. **Manual de instruções e manutenção. Autoclaves Verticais Analógicas.** r. 01. Brasil: Stermax, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 22/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo autoclave vertical

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.037 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo autoclave vertical

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: Nº de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS - GUARNIÇÃO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da				
Limpeza				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS - CALDEIRA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da caldeira				
Limpeza da caldeira e				
Dreno				
Resistências				
Sensor de nível				
Sensor de temperatura				
Sensor de temperatura				

04 VERIFICAÇÕES GERAIS - PAINEL DE CONTROLE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Teclado				
I m				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 23/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 VERIFICAÇÕES GERAIS – TAMPA

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
Abertura e				
Sensores de fim de				

06 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA HIDRÁULICO E VÁLVULAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Vazamentos				
Manômetro				
Válvula controladora				
Válvula de segurança				

07 VERIFICAÇÕES GERAIS – CONTATOS ELÉTRICOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Conexões elétricas				
Teste do dispositivo de				

08 TESTE DE FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.037 – Página 24/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: